Областен кръг, 8.2.2017
за 11-ти клас

Задача 11.1. Да се реши системата:

$$\begin{cases} x^2 + 6y^2 = 5xy \\ \cos^2 x + \sin^2 y = 1 \end{cases},$$

където $x, y \in [0, \pi]$.

Задача 11.2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC с височини AA_1, BB_1, CC_1 и ортоцентър H. Права през H, успоредна на AB пресича отсечките C_1B_1 и C_1A_1 съответно в точки P и Q. Нека M е петата на перпендикуляра от P към BB_1, а N е петата на перпендикуляра от Q към AA_1. Да означим с C_0 средата на MN. По аналогичен начин се дефинират точките A_0 и B_0. Да се докаже, че правите AA_0, BB_0 и CC_0 се пресичат в една точка.

Задача 11.3. Дадени са числата $2, 3, \ldots, 2017$ и естествено число $n \leq 2014$. Иван и Петър играят следната игра: Иван избира n числа от дадените, след което Петър избира 2 числа от останалите числа, след което всички избрани $n+2$ числа се нареждат по големина:

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_{n+2}.$$

Ако съществува i, $1 \leq i \leq n+1$ за което a_i дели a_{i+1}, то печели Петър. В противен случай печели Иван.

Да се намерят всички n, за които Иван има печеливша стратегия.

Задача 11.4. Дадени са реалните числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2017}$ със сбор 2017. Да се намери най-големия възможен брой на двойките (i, j) за които $1 \leq i < j \leq 2017$ и $a_i + a_j < 2$.

Свалено от Klasirane.com